(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216739509 U
(45)授权公告日 2022.06.14

(21)申请号 202122943040.8

(22)申请日 2021.11.26

(73)专利权人 扬州新河水工业设备有限公司
地址 225261 江苏省扬州市邵伯镇工业集中区

(72)发明人 田鸣远 杨李峰

(74)专利代理机构 济南光启专利代理事务所(普通合伙) 37292
专利代理师 张瑜

(51)Int.Cl.
E02B 7/20(2006.01)

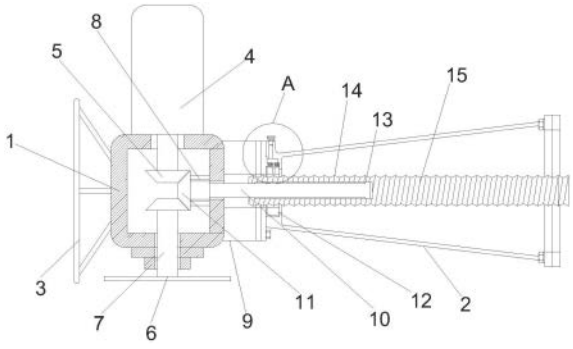
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种手自两用闸门启闭机

(57)摘要

本实用新型涉及启闭机领域,且公开了手自两用闸门启闭机,包括箱体,箱体的两侧分别设置有手动转动装置以及电动转动装置,箱体的一端固定安装有连接块,连接块的一端固定安装有壳体,壳体的内部设置有能够被手动转动装置以及电动转动装置驱动的螺纹柱,螺纹柱对应箱体的一端设置有连接轴,且连接轴延伸贯穿了连接块延伸到箱体的内部,该手自两用闸门启闭机,通过设置在壳体的内部设置了能够被手动转动装置以及电动转动装置驱动的螺纹柱,增加了手动转动装置以及电动转动装置使得使得本方案能够同时达到手自两用的效果,避免了现有的启闭机,无法将手自驱动融合,导致遇到紧急情况,电机或者驱动源损坏的时候,无法打开或者关闭闸门。



CN 216739509 U

1.手自两用闸门启闭机,包括箱体(1),其特征在于:所述箱体(1)的两侧分别设置有手动转动装置以及电动转动装置,所述箱体(1)的一端固定安装有连接块(9),连接块(9)的一端固定安装有壳体(2),所述壳体(2)的内部设置有能够被手动转动装置以及电动转动装置驱动的螺纹柱(15),所述螺纹柱(15)对应箱体(1)的一端设置有连接轴(10),且连接轴(10)延伸贯穿了连接块(9)延伸到箱体(1)的内部,所述连接轴(10)位于箱体(1)内部的一端固定安装有啮合斜齿轮二(11)。

2.根据权利要求1所述的一种手自两用闸门启闭机,其特征在于:所述壳体(2)的内部固定安装有螺纹环(12),所述螺纹环(12)与螺纹柱(15)螺纹连接在一起,所述螺纹柱(15)上开设有卡接槽(14),卡接槽(14)与连接轴(10)插接在一起,连接轴(10)位于卡接槽(14)内部的一端固定安装有限位块(13),所述限位块(13)为矩形,卡接槽(14)为矩形槽,箱体(1)的内部固定安装有轴承一(8),所述连接轴(10)与轴承一(8)的内轴固定连接在一起。

3.根据权利要求1所述的一种手自两用闸门启闭机,其特征在于:所述手动转动装置包括转轴(7)以及把手(6),所述转轴(7)贯穿箱体(1)且与箱体(1)转动连接在一起,所述转轴(7)位于箱体(1)外侧一端固定安装有把手(6),所述转轴(7)位于箱体(1)内部一端固定安装有啮合斜齿轮一(5),所述啮合斜齿轮一(5)与啮合斜齿轮二(11)啮合。

4.根据权利要求1所述的一种手自两用闸门启闭机,其特征在于:所述电动转动装置包括驱动电机(4),所述驱动电机(4)的转轴贯穿箱体(1)延伸到箱体(1)的内部,且驱动电机(4)与箱体(1)外壁面固定连接在一起,所述驱动电机(4)转轴位于箱体(1)内部的一端固定安装有啮合斜齿轮一(5),啮合斜齿轮一(5)与啮合斜齿轮二(11)啮合。

5.根据权利要求1所述的一种手自两用闸门启闭机,其特征在于:所述箱体(1)的左侧壁面上固定安装有支架(3)。

6.根据权利要求2所述的一种手自两用闸门启闭机,其特征在于:所述壳体(2)的上方壁面开设有进油管路(17),所述壳体(2)外壁面对应进油管路(17)位置上固定安装有注油嘴(16),所述壳体(2)的内部固定安装有轴承二(18),所述螺纹环(12)对应轴承二(18)的位置上开设有进油口(19)。

一种手自两用闸门启闭机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及启闭机领域，具体为一种手自两用闸门启闭机。

背景技术

[0002] 启闭机用于各类大型给排水、水利水电工程。用于控制各类大、中型铸铁闸门及钢制闸门的升降达到开启与关闭的目的，启闭机一般包括驱动源以及丝杆组成，通过驱动丝杆上下移动，使得丝杆下连接的闸门进行上下移动，达到开启以及关闭的效果，如中国专利(CN202021089891.X)一种闸门启闭机，包括丝杆升降机和安装板，其特征在于，安装板的下端左侧与丝杆升降机的外壳固定连接，丝杆升降机的输入轴上通过滚动轴承转动连接有第一锥齿轮，丝杆升降机的输入轴穿过滚动轴承并横向固定连接有矩形杆，矩形杆的杆壁上连接有联动机构，联动机构与第一锥齿轮的右侧连接，安装板的上端固定连接有电机，电机的输出端贯穿安装板的侧壁并固定连接有第二锥齿轮。本实用新型，能够通过手动和电驱动为闸门启闭机提供动力，而且手驱动时无需克服电驱动机构的阻力，同时在启闭机工作时可以实现润滑维护传动机构，现有的该启闭机只能采用电机驱动，无法将手自融合，导致遇到紧急情况，电机或者驱动源损坏的时候，无法打开或者关闭闸门，为此我们提出了一种手自两用闸门启闭机。

实用新型内容

[0003] (一)解决的技术问题

[0004] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种手自两用闸门启闭机，解决了上述的问题。

[0005] (二)技术方案

[0006] 为实现上述所述目的，本实用新型提供如下技术方案：手自两用闸门启闭机，包括箱体，所述箱体的两侧分别设置有手动转动装置以及电动转动装置，所述箱体的一端固定安装有连接块，连接块的一端固定安装有壳体，所述壳体的内部设置有能够被手动转动装置以及电动转动装置驱动的螺纹柱，所述螺纹柱对应箱体的一端设置有连接轴，且连接轴延伸贯穿了连接块延伸到箱体的内部，所述连接轴位于箱体内部的一端固定安装有啮合斜齿轮二。

[0007] 优选的，所述壳体的内部固定安装有螺纹环，所述螺纹环与螺纹柱螺纹连接在一起，所述螺纹柱上开设有卡接槽，卡接槽与连接轴插接在一起，连接轴位于卡接槽内部的一端固定安装有限位块，所述限位块为矩形，卡接槽为矩形槽，箱体的内部固定安装有轴承一，所述连接轴与轴承一的内轴固定连接在一起。

[0008] 优选的，所述手动转动装置包括转轴以及把手，所述转轴贯穿箱体且与箱体转动连接在一起，所述转轴位于箱体外侧一端固定安装有把手，所述转轴位于箱体内部一端固定安装有啮合斜齿轮一，所述啮合斜齿轮一与啮合斜齿轮二啮合。螺纹柱的自由端连接上闸门，手动旋转把手，驱动转轴旋转，转轴旋转的时候，通过啮合斜齿轮一带动啮合斜齿轮

二进行旋转，旋转过程中带动限位块、卡接槽以及螺纹柱旋转，螺纹柱与螺纹环啮合，从而带动螺纹柱在螺纹环中进行上下移动，从而带动闸门进行上下移动，达到开启以及关闭闸门的效果。

[0009] 优选的，所述电动转动装置包括驱动电机，所述驱动电机的转轴贯穿箱体延伸到箱体的内部，且驱动电机与箱体外壁面固定连接在一起，所述驱动电机转轴位于箱体内部的一端固定安装有啮合斜齿轮一，啮合斜齿轮一与啮合斜齿轮二啮合。驱动电机启动，啮合斜齿轮一带动啮合斜齿轮二进行旋转，旋转过程中带动限位块、卡接槽以及螺纹柱旋转，螺纹柱与螺纹环啮合，从而带动螺纹柱在螺纹环中进行上下移动。

[0010] 优选的，所述箱体的左侧壁面上固定安装有支架。

[0011] 优选的，所述壳体的上方壁面开设有进油管路，所述壳体外壁面对应进油管路位置上固定安装有注油嘴，所述壳体的内部固定安装有轴承二，所述螺纹环对应轴承二的位置上开设有进油口，通过向注油嘴的内部注入润滑油，然后润滑油通过进油管路流动到轴承二处，然后通过轴承二进入到进油口中，然后流动到螺纹柱与螺纹环的连接处，起到润滑作用。

[0012] (三)有益效果

[0013] 与现有技术相比，本实用新型提供了一种手自两用闸门启闭机，具备以下有益效果：

[0014] 1、该手自两用闸门启闭机，通过设置在壳体的内部设置了能够被手动转动装置以及电动转动装置驱动的螺纹柱，增加了手动转动装置以及电动转动装置使得使得本方案能够同时达到手自两用的效果，避免了现有的启闭机，无法将手自驱动融合，导致遇到紧急情况，电机或者驱动源损坏的时候，无法打开或者关闭闸门。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型结构示意图；

[0016] 图2为本实用新型侧视示意图；

[0017] 图3为图1中的A处局部放大示意图。

[0018] 图中：1、箱体；2、壳体；3、支架；4、驱动电机；5、啮合斜齿轮一；6、把手；7、转轴；8、轴承一；9、连接块；10、连接轴；11、啮合斜齿轮二；12、螺纹环；13、限位块；14、卡接槽；15、螺纹柱；16、注油嘴；17、进油管路；18、轴承二；19、进油口。

具体实施方式

[0019] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0020] 请参阅图1-3，手自两用闸门启闭机，包括箱体1，箱体1的两侧分别设置有手动转动装置以及电动转动装置，箱体1的一端固定安装有连接块9，连接块9的一端固定安装有壳体2，壳体2的内部设置有能够被手动转动装置以及电动转动装置驱动的螺纹柱15，螺纹柱15对应箱体1的一端设置有连接轴10，且连接轴10延伸贯穿了连接块9延伸到箱体1的内部，

连接轴10位于箱体1内部的一端固定安装有啮合斜齿轮二11。

[0021] 进一步的，壳体2的内部固定安装有螺纹环12，螺纹环12与螺纹柱15螺纹连接在一起，螺纹柱15上开设有卡接槽14，卡接槽14与连接轴10插接在一起，连接轴10位于卡接槽14内部的一端固定安装有限位块13，限位块13为矩形，卡接槽14为矩形槽，箱体1的内部固定安装有轴承一8，连接轴10与轴承一8的内轴固定连接在一起。

[0022] 进一步的，手动转动装置包括转轴7以及把手6，转轴7贯穿箱体1且与箱体1转动连接在一起，转轴7位于箱体1外侧一端固定安装有把手6，转轴7位于箱体1内部一端固定安装有啮合斜齿轮一5，啮合斜齿轮一5与啮合斜齿轮二11啮合。螺纹柱15的自由端连接上闸门，手动旋转把手6，驱动转轴7旋转，转轴7旋转的时候，通过啮合斜齿轮一5带动啮合斜齿轮二11进行旋转，旋转过程中带动限位块13、卡接槽14以及螺纹柱15旋转，螺纹柱15与螺纹环12啮合，从而带动螺纹柱15在螺纹环12中进行上下移动，从而带动闸门进行上下移动，达到开启以及关闭闸门的效果。

[0023] 进一步的，电动转动装置包括驱动电机4，驱动电机4的转轴贯穿箱体1延伸到箱体1的内部，且驱动电机4与箱体1外壁面固定连接在一起，驱动电机4转轴位于箱体1内部的一端固定安装有啮合斜齿轮一5，啮合斜齿轮一5与啮合斜齿轮二11啮合。驱动电机4启动，啮合斜齿轮一5带动啮合斜齿轮二11进行旋转，旋转过程中带动限位块13、卡接槽14以及螺纹柱15旋转，螺纹柱15与螺纹环12啮合，从而带动螺纹柱15在螺纹环12中进行上下移动。

[0024] 进一步的，箱体1的左侧壁面上固定安装有支架3。

[0025] 进一步的，壳体2的上方壁面开设有进油管路17，壳体2外壁面对应进油管路17位置上固定安装有注油嘴16，壳体2的内部固定安装有轴承二18，螺纹环12对应轴承二18的位置上开设有进油口19，通过向注油嘴16的内部注入润滑油，然后润滑油通过进油管路17流动到轴承二18处，然后通过轴承二18进入到进油口19中，然后流动到螺纹柱15与螺纹环12的连接处，起到润滑作用。

[0026] 工作原理：螺纹柱15的自由端连接上闸门，手动旋转把手6，驱动转轴7旋转，转轴7旋转的时候，通过啮合斜齿轮一5带动啮合斜齿轮二11进行旋转，旋转过程中带动限位块13、卡接槽14以及螺纹柱15旋转，螺纹柱15与螺纹环12啮合，从而带动螺纹柱15在螺纹环12中进行上下移动，从而带动闸门进行上下移动，达到开启以及关闭闸门的效果。

[0027] 驱动电机4启动，啮合斜齿轮一5带动啮合斜齿轮二11进行旋转，旋转过程中带动限位块13、卡接槽14以及螺纹柱15旋转，螺纹柱15与螺纹环12啮合，从而带动螺纹柱15在螺纹环12中进行上下移动。

[0028] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

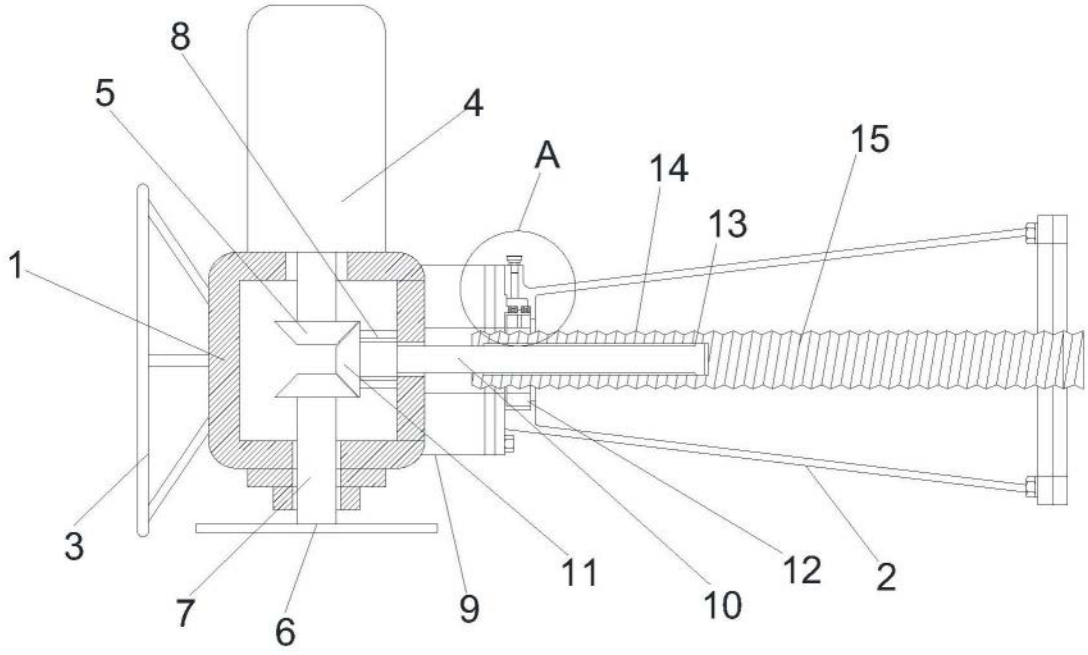


图1

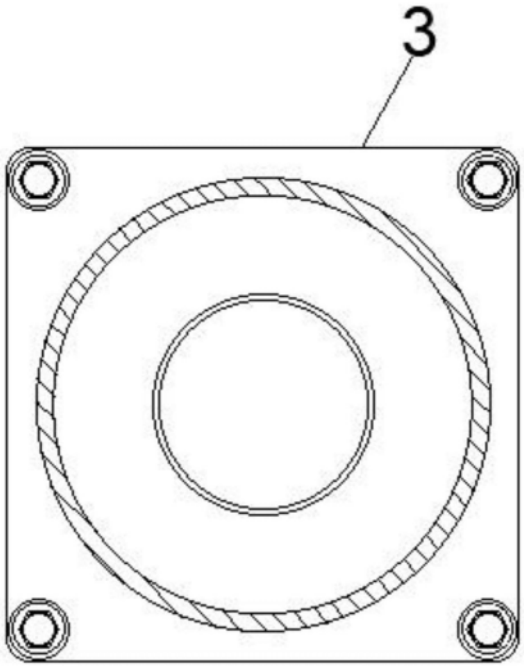


图2

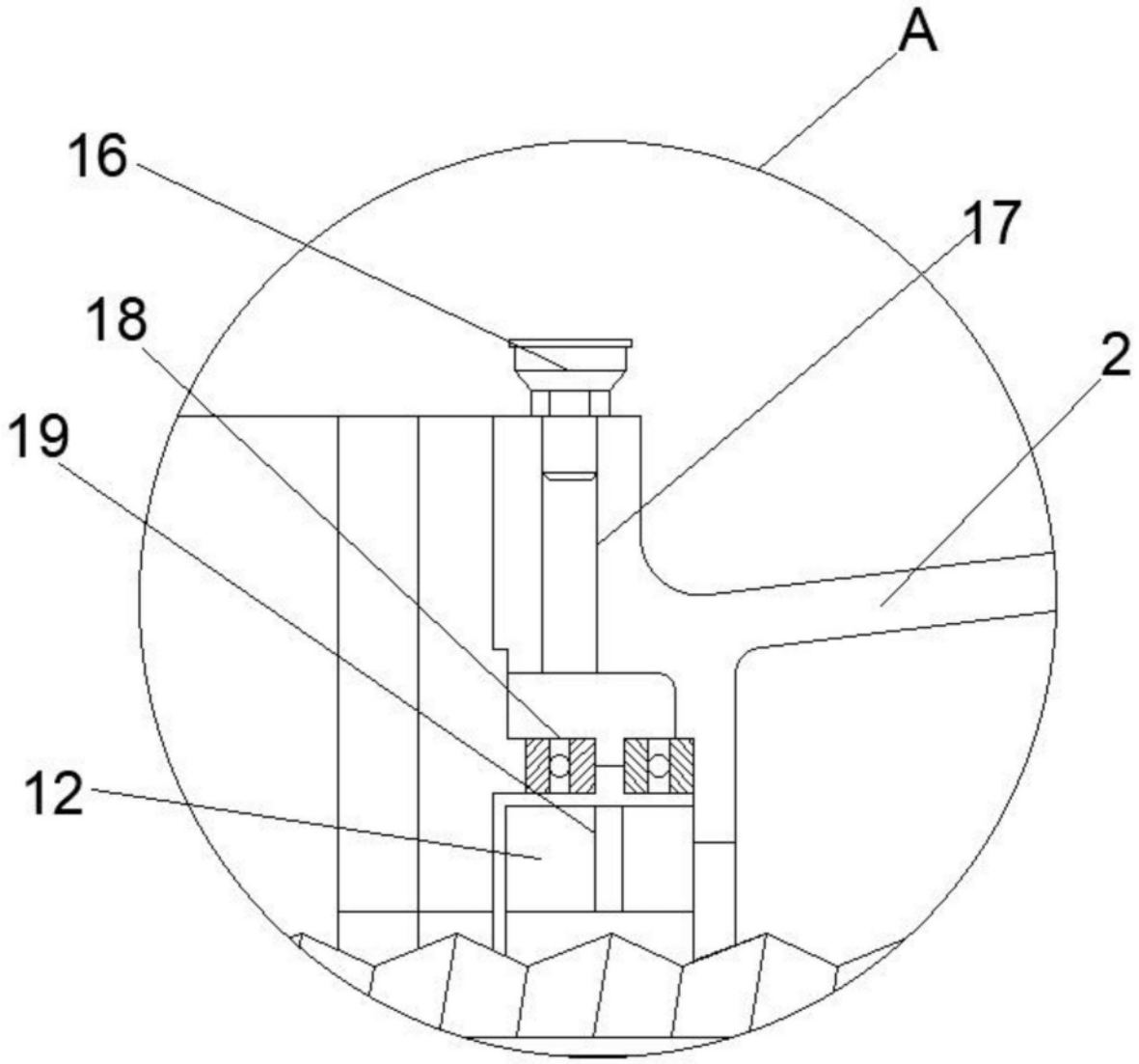


图3